廚房抽油煙機氣流：三維有限元素初步分析

適用範圍：依手繪尺寸建立的條件式工程模型，用於比較兩門全開、全關、左開右關及右開左關。計算包含三維速度、室內相對壓力與空氣溫度；未模擬油滴、燃燒反應、油煙濃度或污染物捕集率。報告與圖中的數據來自 `solve.py` 的有限元素計算，風量則由另列的假設風機／補風阻力模型給定。

主要結果：在本文的二次風機曲線、補風流量係數 0.6、無額外風管／濾網阻力的假設下，一扇或兩扇門全開時的風量約 30.00 m^3/min；兩門全關、每門底縫 5 mm 時估計為 **13.55 m^3/min**，約給定 30 m^3/min 的 45.2%。全關結果對實際門縫與風機曲線非常敏感。這個數字不是以 1300 Pa 和 30 m^3/min 同時運轉所得，也不是量測值。

四種基準情境均達到程式設定的迭代更新準則。數值收斂、網格敏感性與實物驗證是不同的檢查；本次沒有實物量測驗證。

1. 幾何、座標與已知條件

x 軸沿廚房 3.3 m 長度由左向右；y 軸由後方牆面向走道；z 軸自地面向上。以下尺寸以公尺為單位。

項目	模型採用值	來源／說明
室內長 × 深 × 高	3.30 × 1.65 × 2.20	長、深由草圖；2.20 m 作為室高解讀
室內毛體積	11.979 m^3	含櫥櫃占用空間
左端高櫃	x = 0–0.60、y = 0–0.60、z = 0–2.20	左端櫃寬 0.60 m 為估計
下櫃／檯面	x = 0.60–3.30、y = 0–0.60、z = 0–0.90	檯深 0.60 m、檯高 0.90 m
上櫃／煙機占用區	x = 0.60–3.30、y = 0–0.60、z = 1.60–2.20	簡化為實心區域，不建內部風道
煙機吸入口	x = 0.60–1.50、y = 0–0.60、z = 1.60	頂吸式、距檯面 0.70 m 已確認；0.90 m 寬，深 0.60 m 為假設
雙爐中心	(0.85, 0.30, 0.90)、(1.25, 0.30, 0.90)	中心距 0.40 m；左爐離高櫃邊 0.25 m
左／右門	x = 0／3.30；y = 0.70–1.60；高 2.20	兩門寬 0.90 m、高 2.20 m 為使用者確認；沿 y 位置為估計
關門門底縫	每扇 0.90 × 0.005 m	實際未知，依使用者同意暫採每門 5 mm
網格流體體積	8.757 m^3	扣除模型中實心櫃體後的積分體積

門片在全開時移出計算域，沒有模擬門片開啟角度或阻擋。牆厚、把手、鍋具、人體、洗碗槽、濾網細節、煙機內部、排煙管與室外環境均未建模。幾何以 `config.json` 與 `solve.py` 為準；調整尺寸時須同步調整網格／邊界定義，不能只修改設定檔就假設程式會自動重建所有邊界。

2. 風機與補風：30 m^3/min、1300 Pa 如何使用

30 m^3/min = 0.50 m^3/s 是給定風量，1300 Pa 是給定最大靜壓；尚未確認 30 m^3/min 是否為實機的自由出風端點。風量與最大靜壓通常對應不同工作點，**不能直接同時指定為同一工況的邊界條件**。本次為了形成可計算的示例，暫把它們視作風機曲線的自由出風／零風量兩端點：

```
Δp_fan(Q) = 1300 × [1 − (Q / 0.50)²]                 [Pa]
Δp_makeup(Q) = ρ / 2 × [Q / (Cd × A)]²               [Pa]
ρ = 1.184 kg/m³；Cd = 0.60
Q = sqrt(1300 / [1300 / 0.50² + ρ / (2 Cd² A²)])     [m³/s]
```

此模型只將門口阻力與風機曲線配對。未計風管、彎頭、止回閥、濾網、公共煙道及室外風壓，因此開門情境的約 30 m^3/min 接近假設的自由出風量，不能視為現場保證。FEM 不重新求取整台風機工作點；它採用上述 Q，計算室內流場。

情境	阻力網路採用的物理補風面積 A
兩門全開	2 × 0.90 × 2.20 = 3.960 m^2
左開右關、右開左關	0.90 × 2.20 = 1.980 m^2；忽略另一扇關門底縫
兩門全關	2 × 0.90 × 0.005 = 0.009 m^2

全關時，在假設孔口係數下，即使把全部 1300 Pa 用於門縫，理論補風上限也僅約 **0.253 m^3/s = 15.18 m^3/min**；在二次曲線交點則為 13.55 m^3/min、門縫壓差 1034.9 Pa。若硬要求 30 m^3/min 穿過這兩條門縫，僅門縫壓降就約 5075 Pa，已高於給定最大靜壓。

全關工況的實際門縫面積平均速度由網路估為約 25.1 m/s，**這不是室內 FEM 已解析的局部速度**。5 mm 細縫沒有做細網格解析：為計算遠離門縫的室內流動，FEM 將每側入口鋪展為 0.10 m 高的等效帶，但風量仍以真正 5 mm 縫面積計算。鋪展會改變局部噴流動量與混合，全關流場只能作遠場估算，不能從圖上判斷門縫噴流速度、噪音或精確舒適度。

若兩門及其他開口完全密封，穩態不可壓縮質量守恆要求 Q = 0。這只是完全密封的物理極限說明；本次四種計算不包含「完全密封仍維持抽風」的虛構工況，也未計啟動瞬間的壓力變化。

3. 物理與數值模型

模型求解三維穩態不可壓縮動量方程與熱輸運方程，使用 Boussinesq 浮力近似：

```
∇·u = 0
(u·∇)u = −∇p / ρ + ν_eff ∇²u + g β (T − T₀) e_z
∇·(u θ) = α_eff ∇²θ + q''' / (ρ cp)；θ = T − T₀
ν_eff = ν + νt；α_eff = α + νt / Prt
```

三維四面體有限元素使用 `scikit-fem` 的 P1 速度／P1 壓力／P1 溫度離散。動量／連續性方程採 SUPG／PSPG 穩定化與 grad-div 項，grad-div 係數為 0.5 m^2/s。自然應力門口增加 0.5 × max(−u・n, 0) 的速度邊界耗散，以抑制回流引起的能量不穩定。溫度使用保守 Galerkin 弱式：對流項為 $-\int \theta\, u \cdot \nabla v$，加上邊界 $\int (u \cdot n)\theta v$，因此全域熱平衡不需要以局部速度散度作事後修正。另加對稱代數邊擴散，使非對角項非正、抑制振盪，並實際檢查最低節點溫度；附加擴散矩陣的行／列和為零，會增加數值混合、平滑溫度梯度。這是數值穩定化，不是額外的物理湍流模型。

採耦合固定點迭代、鬆弛與動量偽時間推進以尋找穩態；迭代步數不代表真實流動經過的秒數。偽時間項在固定點抵消，最終另以穩態離散算子檢查殘差。四個基準工況承接先前已收斂流場，表內迭代次數是最後保守熱輸運修正後的迭代；冷啟動重算所需次數可能較多。基準網格的分段座標目標間距 h = 0.16 m；h 不是所有四面體最大邊長。門底等效帶額外包含 z = 0.05 m 的節點層，但仍未解析真實 5 mm 縫。

物理量	採用值／處理
環境溫度 T_0	25 °C
空氣密度 ρ、比熱 cp	1.184 kg/m^3、1006 J/(kg・K)
重力 g、熱膨脹係數 β	9.81 m/s^2、0.003354 K^{-1}
分子運動黏度 ν、熱擴散率 α	1.56 × 10^{-5} m^2/s、2.20 × 10^{-5} m^2/s
固定渦黏度 νt	0.005 m^2/s，為未校準的混合強度假設
渦流普朗特數 Prt	0.85
雙爐顯熱	使用者確認兩個燃氣爐同時使用，功率未知；每爐向空氣釋放 600 W，共 1200 W 為假設，並非已知燃氣輸入功率
熱源形狀	爐中心上方的平滑體積熱源，水平尺度 0.085 m、垂直尺度 0.055 m，分別積分歸一至 600 W
固體表面	無滑移；以 3 W/(m^2・K) 的 Robin 邊界向 25 °C 環境散熱
補風開口	自然應力條件加回流能量穩定化；溫度設 25 °C，包含發生局部流出的開口節點
煙機出口	指定向上流速，正弦分布在邊緣降至零；積分後恰為指定風量 Q；溫度使用自然擴散邊界

固定渦黏度是簡化的有效混合模型，未求解 k–ε、k–ω、LES 等湍流模型；沒有火焰、鍋具傳熱、蒸發與輻射交換。最高節點溫度是經平滑後熱源附近的空氣數值，不能解讀為火焰、鍋面或人體暴露溫度。高溫升處也會降低 Boussinesq 近似的準確性。

4. 四種情境的計算數據

以下平均值以有限元素積分權重計算。「走道區」定義為 y > 0.60 m 且 0.90 < z < 1.80 m 的流體區域，不是全房間平均，也不代表任一人體位置的局部風速。

情境	風量 m^3/min	補風網路壓差 Pa	走道平均速度 m/s	走道平均溫度 °C	最高節點溫度 °C
兩門全開	30.00	0.026	0.140	25.00	53.68
兩門全關（每門底縫 5 mm）	13.55	1034.920	0.128	25.04	67.28
左開右關	30.00	0.105	0.148	25.00	52.85
右開左關	30.00	0.105	0.191	25.01	54.95

煙機總面積假定為 0.90 × 0.60 = 0.54 m^2；30 m^3/min 對應的面積平均吸入速度約 0.926 m/s。模型使用非均勻吸入口分布，因此節點峰值速度可能明顯高於這個面平均值。

門口流量與質量守恆

情境	左門淨流入 m^3/min	右門淨流入 m^3/min	煙機流出 m^3/min	全邊界淨不平衡 / 抽風量
兩門全開	16.849	13.151	30.000	0.00000%
兩門全關（每門底縫 5 mm）	7.007	6.540	13.547	0.00000%
左開右關	29.999	-0.000	29.999	0.00000%
右開左關	-0.000	29.999	29.999	0.00000%

正值表示門口淨補風，負值表示門口淨流出。`metrics.json` 另外提供總流入、總流出，供識別同一門口不同區域同時流入與流出的現象。上述全域流量差很小也不等於單元內處處滿足 $\nabla \cdot u = 0$；本計算採弱不可壓縮穩定化離散，應併看局部散度指標。

本模型中兩門全開的補風分配為左門約 16.85 m^3/min、右門約 13.15 m^3/min，與煙機靠左的非對稱幾何相符。只開右門時的走道區均速約 0.191 m/s，高於只開左門的 0.148 m/s，反映補風穿越較長的室內路徑。這是流場路徑比較，沒有據此推定捕煙率或哪側開門最佳。

5. 收斂、守恆與敏感性

收斂旗標的設定是速度與溫度相對更新量都小於 2×10^{-5}，並連續達標 3 次。另行報告重組穩態算子的殘差，避免只靠變化量很小判斷求解品質。速度／溫度更新量與方程殘差的分母不同，數值不宜直接互比。

情境	節點 / 四面體	迭代次數	更新準則達標	速度相對更新	溫度相對更新	穩態動量等相對殘差
兩門全開	4,329 / 20,832	20	是	1.40e-05	1.18e-05	1.12e-05
兩門全關（每門底縫 5 mm）	4,329 / 20,832	38	是	1.69e-05	9.32e-06	1.85e-05

情境	節點 / 四面體	迭代次數	更新準則達標	速度相對更新	溫度相對更新	穩態動量等相對殘差
左開右關	4,329 / 20,832	29	是	1.14e-05	1.47e-05	4.87e-06
右開左關	4,329 / 20,832	21	是	1.84e-05	1.39e-05	7.00e-06

四種基準情境最大相對全域流量不平衡為 0.00000%；最大 $\|\nabla\cdot u\|_2 / \|\nabla u\|_2$ 為 0.1798。後者是局部弱不可壓縮誤差的整體指標，不是體積百分比。四種情境的最低節點溫度最小值為 25.000000 °C，可與 25 °C 入口條件比較以檢查非物理低溫振盪。局部散度指標仍偏大，細部流速與熱羽流需要更高階離散及進一步加密確認；極小的全域風量差不能視為局部流場已達高精度。線性求解器殘差與熱方程殘差請見每種情境的 `_metrics.json`；完整更新歷史見 `_convergence.csv`。

離散熱平衡

情境	煙機顯熱流出 W	牆壁散熱 W	門口熱邊界反力 W	離散熱平衡餘差 W
兩門全開	1160.81	39.18	0.00	0.0005
兩門全關（每門底縫 5 mm）	1136.36	63.32	0.33	0.0000
左開右關	1161.51	38.49	0.00	0.0000
右開左關	1159.15	40.85	0.00	0.0002

離散檢查使用「開口顯熱流出 + 牆散熱 + 門口熱邊界反力 − 1200 W」。溫度方程採保守形式，沒有事後扣除速度散度造成的熱差額。門口溫度被固定為環境溫度，熱邊界反力包括相應物理／代數邊擴散交換。將局部流出門口也固定為 25 °C 可能額外冷卻流場，因此門口熱反力包含這項建模影響，不能直接當作現場真實門口傳熱量。此表是對離散方程的核對，**不是油煙捕集率**。

網格加密檢查（兩門全開）

資料集	h m	vt m²/s	走道均速 m/s	走道均溫 °C	最高節點溫度 °C	更新準則達標	穩態相對殘差
both_open（基準）	0.160	0.0050	0.140	25.00	53.68	是	1.12e-05
both_open_refined	0.120	0.0050	0.142	25.00	63.23	是	1.29e-06

本次加密後走道平均風速改變 +1.82%，最高節點溫度改變 +9.55 °C。局部峰值尚未達網格無關；基準工況間幾度的溫差不宜用來排序捕煙效果。

只有一組基準／加密比較時，不能宣稱完成網格獨立性或給出網格收斂指數。應將平均量與熱源峰值分開解讀；平滑局部熱源仍可能對網格解析度敏感。若任一比較工況未達穩態準則，差異同時包含迭代誤差。

固定渦黏度敏感性（兩門全開）

本次未取得固定渦黏性變動的比較結果；此模型參數造成的不確定性未量化。

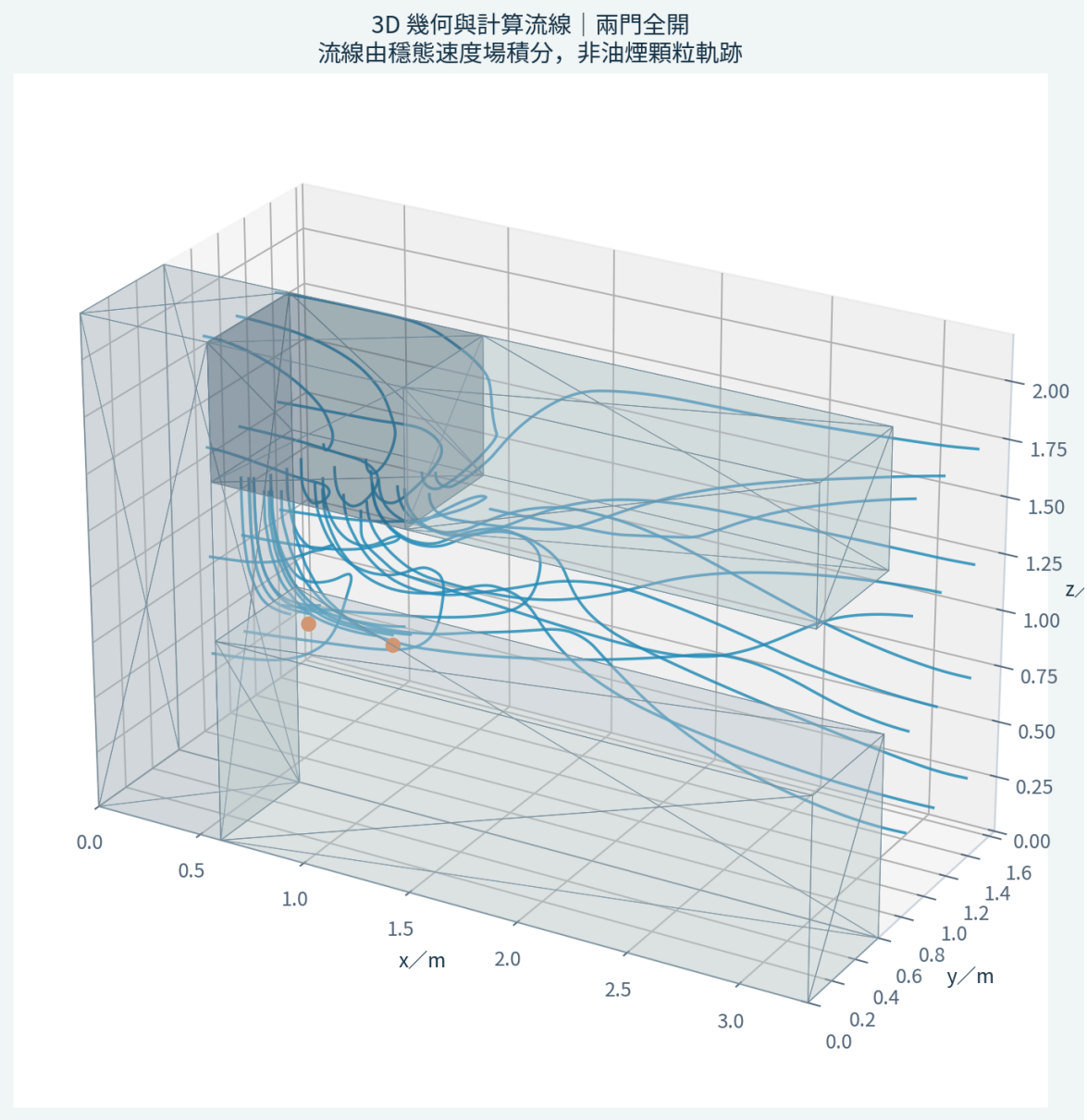
資料集對基準差異	走道均速相對差	走道均溫差 °C	最高節點溫度差 °C
both_open_refined	+1.82%	-0.001	+9.547

改變 vt 同時改變動量與熱量的有效擴散；這是模型假設敏感性，不能據此得到統計置信區間或已校準的湍流預測。仅对两门全开检查，不能替代另外三种情境的網格与模型检验。

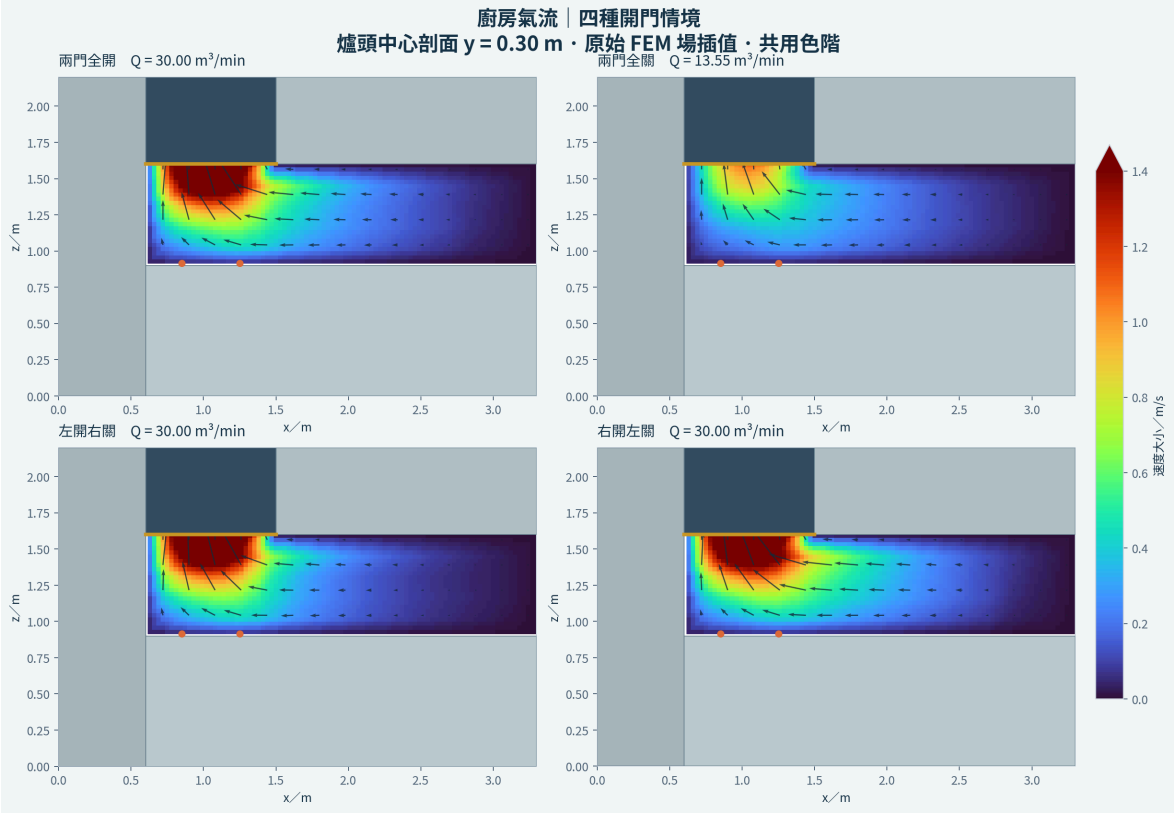
6. 壓力、流線與圖像如何閱讀

FEM 匯出的 `pressure_room_reference_Pa` 以**等效補風開口的自然應力條件**作參考，表示已建模室內流域的相對機械壓力；未含完整靜水壓背景。`network_makeup_pressure_drop_Pa` 是獨立的門／縫阻力網路壓降。尤其全關情境，圖上室內相對壓力不會自動包含約千帕的門縫壓降；兩者不能混用，也不能把兩幅不同參考的數值直接相減。

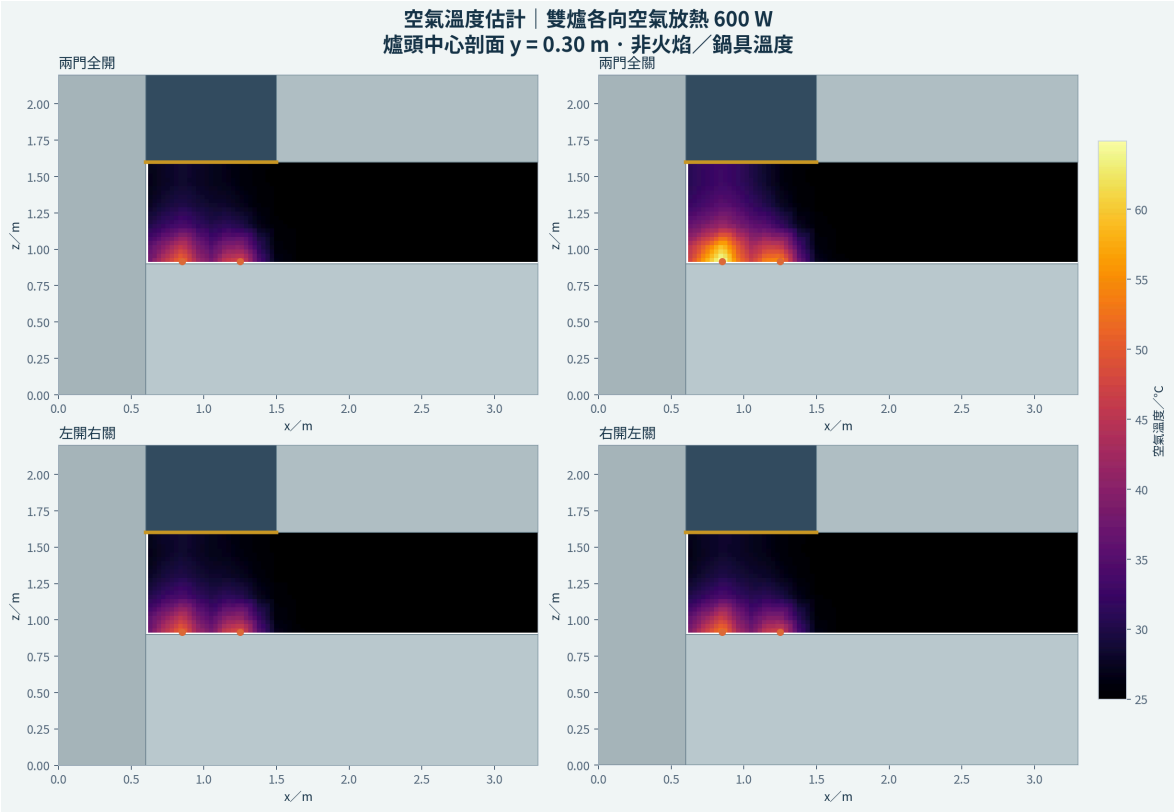
流線由穩態速度場積分得到，只展示示蹤軌跡的幾何方向。它們不是實際油滴軌跡，不帶經過時間，不表示煙氣質量，也不能依「畫出的線有多少進入煙機」換算捕集率。色階以各圖標示的物理單位為準；比較情境時應採相同色階。圖上門底等效帶不可誤認為真實 10 cm 門縫。


3D 幾何與計算流線｜兩門全開
流線由穩態速度場積分，非油煙顆粒軌跡
0.0
0.5
1.0
1.5
x／m
2.0
2.5
3.0
0.0
0.2
0.4
0.6
y／m
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00

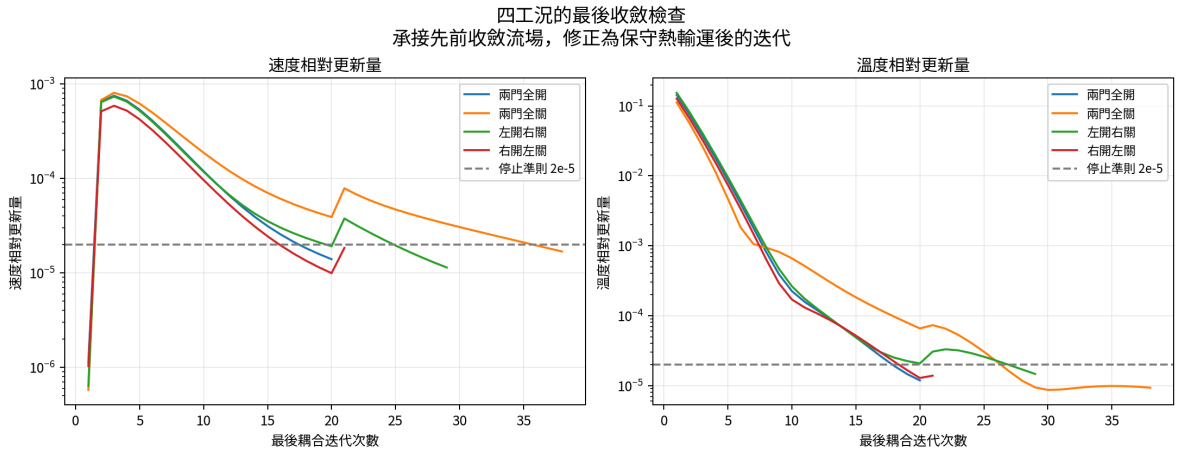
三維幾何與計算流線



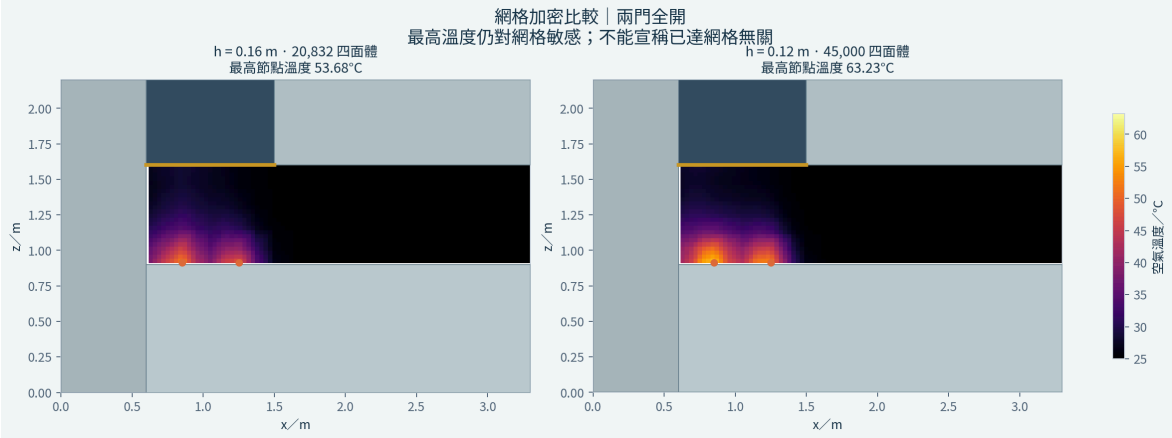
四種工況速度截面



四種工況溫度截面



迭代收斂曲線



兩門全開的網格比較

7. 可作出的判斷與尚不能作出的判斷

在指定補風面積與假設風機曲線下，兩門全關會大幅降低可用風量；至少一扇門全開時，門口阻力相對很小。一扇門全開與兩門全開在本模型中都接近同一總抽風量，差別主要來自補風路徑和室內流場分布。哪側開門較佳，需要結合三維流場、實際煙機型式、使用者站位及熱羽流外逸檢查，不能僅依房間平均風速排序。

這組模型不能證明實際捕煙率、除味率、燃燒安全、噪音、每一處舒適度或實機的最大能力。若要作設備／施工決策，最有用的補充資料是實機整條風量—靜壓曲線與風檔、風管／濾網阻力、實際煙機吸入口與櫥櫃尺寸、爐火向室內的顯熱，以及門縫／其他漏風通道尺寸。之後再建未鋪展門縫、外部補風域、瞬態湍流與污染物輸運，並以現場風量、壓力與溫度量測校準。

8. 檔案與數據字典

檔案	內容／用途
`config.json`	幾何、物性、風機與假設參數；求解器讀取幾何參數；更動尺寸時視覺化外形也應同步更新
`solve.py`	真正的三維有限元素求解、原始場資料與守恆指標匯出

檔案	內容／用途
`results/metrics.json`	四個基準情境與完成的網格比較彙總；最完整數據來源
`results/<case>_metrics.json`	單一情境摘要與數值品質指標
`results/<case>_nodes.csv`	所有網格節點的座標、三分量速度、壓力與溫度
`results/<case>.vtu`	四面體網格與三維節點場，可在 ParaView 中旋轉、切片與產生流線
`results/<case>.npz`	NumPy 壓縮原始網格與場；供本附檔可視化使用
`results/<case>_convergence.csv`	每次迭代的更新量、線性殘差、溫度極值及執行時間
`interactive_3d.html`、`visualize.py`	離線互動 3D、原始四面體插值切片與流線；可切換四種情境
`geometry.obj`、`probes.csv`	櫥櫃／煙機幾何和六個固定位置的探針數據
`validate_exports.py`、`results/validation.json`	從匯出網格獨立重算體積、流量、速度梯度並核對 CSV／VTU／NPZ
`make_report.py`、`REPORT.md`、`report.html`、`report.pdf`	依實際彙總數據產生的本報告；HTML 可由瀏覽器列印，PDF 為已排版版本

<case> 為 `both_open`、`both_closed`、`left_open` 或 `right_open`；其他後綴是敏感性試算。

欄位／變數	單位與定義
`x_m, y_m, z_m` / `points`	m；節點位置
`ux_m_s, uy_m_s, uz_m_s` / `velocity`	m/s；x、y、z 方向速度；正 z 向上
`pressure_room_reference_Pa` / `pressure`	Pa；FEM 室內自然應力參考壓力，與門縫網路壓降分開
`temperature_C` / `temperature`	°C；節點空氣溫度
`cells`	每個四面體的 4 個節點索引（0 起算）
`boundary_hood, boundary_left, boundary_right`	scikit-fem mesh facet 索引；不是節點索引，若重建需保留原網格拓撲
`fan_flow_m3_s`, `fan_flow_m3_min`	m^3/s、m^3/min；假設風機／補風網路的工作風量
`network_makeup_pressure_drop_Pa`	Pa；物理門口或 5 mm 門縫壓差估計
`boundary_flux_m3_s.*.net_outward`	m^3/s；積分法向流量，向計算域外為正
`gross_inward`, `gross_outward`	m^3/s；同一邊界的總流入／總流出絕對量，皆非負
`mean_*`, `occupied_zone_mean_*`	體積積分平均；後者只限本文定義的走道區
`max_nodal_*`, `min_nodal_*`	節點最大／最小值；可能隨網格改變
`converged`	僅表示達到已列的連續更新準則，並非實物驗證標記
`nonlinear_relative_residual`	重組穩態動量／連續性離散方程之相對殘差

欄位／變數	單位與定義
`thermal_relative_residual`	自由溫度節點的離散方程相對殘差
`divergence_gradient_norm_ratio`	$\|\nabla \cdot u\|_2 / \|\nabla u\|_2$；無量綱的弱不可壓縮誤差指標
`*_heat_*_W`, `door_thermal_reaction_W`	W；顯熱傳輸、邊界反力與離散守恆檢查量
`runtime_s`, `elapsed_s`	電腦計算耗時；不是物理模擬時間

獨立匯出核對見 `results/validation.json`：以原始四面體重新計算體積、法向流量和速度梯度，並核對 CSV、VTU 與 NPZ 的一致性。這項核對不重用求解器的有限元素組裝。

9. 重現計算

使用 Python 3，所需核心套件為 `numpy scipy scikit-fem meshio`；生成圖表需要 `matplotlib`。在本專案資料夾執行以下命令。若已有 `requirements.txt`，優先依該檔建立相同環境。生成可列印 HTML 需要系統有 Pandoc，PDF 另需 Chromium 和 Playwright；無對應工具時仍會生成 Markdown。

```
python -m pip install -r requirements.txt
mkdir -p results
python solve.py --case all --h 0.16 --maxiter 250
python solve.py --case both_open --h 0.12 --nu-t 0.005 --suffix _refined --maxiter 250
python validate_exports.py
python visualize.py
python make_mesh_comparison.py
python make_report.py
```

重新求解會覆寫同名情境的結果。CSV、VTU 與 NPZ 都使用 SI 基本單位（溫度另為 °C），沒有以繪圖色階值替代物理資料。更動幾何、熱源、風機或邊界條件後，必須重跑求解與可視化；不能只改圖形標籤。